

## 2011 年上海卷(秋理)

## 一、填空题

1. 函数  $f(x) = \frac{1}{x-2}$  的反函数为  $f^{-1}(x) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{x} + 2$

【解析】 设  $y = f(x) = \frac{1}{x-2}$ , 则  $y(x-2) = 1$ , 从而  $x = 2 + \frac{1}{y}$ . 交换  $x, y$  得  $f^{-1}(x) = 2 + \frac{1}{x}$ , 其中  $x \neq 0$ .

2. 若全集  $U = \mathbf{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x \geq 1\} \cup \{x \mid x \leq 0\}$ , 则  $C_U A =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $(0, 1)$

【解析】 集合  $A$  包含所有满足  $x \leq 0$  或  $x \geq 1$  的实数, 因此在全集  $\mathbf{R}$  中不属于  $A$  的数恰好满足  $0 < x < 1$ . 所以  $C_U A = (0, 1)$ .

3. 设  $m$  为常数, 若点  $F(0, 5)$  是双曲线  $\frac{y^2}{m} - \frac{x^2}{9} = 1$  的一个焦点, 则  $m =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 16

【解析】 由于双曲线的焦点在  $y$  轴上, 必须有  $m > 0$ , 且其标准形式中的  $a^2 = m, b^2 = 9$ . 双曲线焦半距满足  $c^2 = a^2 + b^2$ , 而焦点  $F(0, 5)$  给出  $c = 5$ . 因而  $m + 9 = 25$ , 解得  $m = 16$ .

4. 不等式  $\frac{x+1}{x} \leq 3$  的解集为\_\_\_\_\_.

【答案】  $x < 0$  或  $x \geq \frac{1}{2}$

【解析】 定义域要求  $x \neq 0$ . 移项通分得

$$\frac{x+1}{x} - 3 = \frac{1-2x}{x} \leq 0$$

即  $\frac{2x-1}{x} \geq 0$ . 临界点为 0 和  $\frac{1}{2}$ , 作符号判断可知在  $(-\infty, 0)$  和  $[\frac{1}{2}, +\infty)$  上成立, 故解集为  $(-\infty, 0) \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$ .

5. 在极坐标系中, 直线  $\rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 2$  与直线  $\rho\cos\theta = 1$  的夹角大小为\_\_\_\_\_. (结果用反三角函数值表示)

【答案】  $\arctan \frac{1}{2}$

【解析】 利用  $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$ , 两条直线分别化为  $2x + y = 2$  和  $x = 1$ . 第一条直线的斜率为  $-2$ , 第二条为竖直直线, 因此两直线的锐角夹角  $\varphi$  满足  $\tan\varphi = \frac{1}{2}$ . 所以  $\varphi = \arctan \frac{1}{2}$ .

6. 在相距 2 千米的  $A, B$  两点处测量目标  $C$ , 若  $\angle CAB = 75^\circ$ ,  $\angle CBA = 60^\circ$ , 则  $A, C$  两点之间的距离为\_\_\_\_\_千米.

【答案】  $\sqrt{6}$ 【解析】在三角形  $ABC$  中,  $\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$ . 由正弦定理,

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$$

因此  $AC = 2 \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$  千米.

7. 若圆锥的侧面积为  $2\pi$ , 底面积为  $\pi$ , 则该圆锥的体积为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$ 

【解析】设圆锥底面半径为  $r$ , 母线长为  $l$ , 高为  $h$ . 由  $\pi r^2 = \pi$  得  $r = 1$ , 再由侧面积  $\pi r l = 2\pi$  得  $l = 2$ . 在轴截面的直角三角形中,  $h^2 + r^2 = l^2$ , 所以  $h = \sqrt{3}$ . 因而体积为  $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}$ .

8. 函数  $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}$ 【解析】由诱导公式  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ , 并利用积化和差公式,

$$y = \cos x \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \frac{1}{2} \left[ \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos \frac{\pi}{6} \right] = \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

因为余弦函数的最大值为 1, 所以  $y_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$ .

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量  $\xi$  的概率分布列如下表:

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| $X$          | 1 | 2 | 3 |
| $P(\xi = x)$ | ? | ! | ? |

请小牛同学计算  $\xi$  的数学期望, 尽管“!”处无法完全看清, 且两个“?”处字迹模糊, 但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此, 小牛给出了正确答案  $E(\xi) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】设  $P(\xi = 1) = P(\xi = 3) = p$ ,  $P(\xi = 2) = q$ . 概率分布列满足  $2p + q = 1$ , 且

$$E(\xi) = 1 \cdot p + 2 \cdot q + 3 \cdot p = 4p + 2q = 2(2p + q) = 2$$

因此无论“!”处的具体概率是多少, 数学期望都等于 2.

10. 行列式  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$  ( $a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$ ) 所有可能的值中, 最大的是\_\_\_\_\_.

【答案】 6

**【解析】**行列式的值为  $ad - bc$ . 因为  $a, d \leq 2$ , 所以  $ad \leq 4$ ; 又因为  $b, c \in \{-1, 1, 2\}$ , 有  $bc \geq -2$ . 因而  $ad - bc \leq 4 - (-2) = 6$ . 取  $a = d = 2, b = 2, c = -1$  时行列式等于  $4 - (-2) = 6$ , 故最大值为 6.

11. 在正三角形  $ABC$  中,  $D$  是  $BC$  上的点. 若  $AB = 3, BD = 1$ , 则  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{15}{2}$

**【解析】**由向量加法,  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$ . 正三角形的内角为  $60^\circ$ , 而  $\overrightarrow{AB}$  与  $\overrightarrow{BD}$  的夹角为  $120^\circ$ . 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BD}|\cos 120^\circ = 9 + 3 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{2}$$

12. 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为\_\_\_\_\_. (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001)

**【答案】** 0.985

**【解析】**考虑对立事件“9 位同学的出生月份各不相同”. 9 位同学的出生月份共有  $12^9$  种等可能结果, 而各不相同的结果数为  $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdots 4$ . 因此所求概率为

$$1 - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdots 4}{12^9} = 0.984527 \cdots$$

精确到 0.001 得 0.985.

13. 设  $g(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上, 以 1 为周期的函数, 若函数  $f(x) = x + g(x)$  在区间  $[3, 4]$  上的值域为  $[-2, 5]$ , 则  $f(x)$  在区间  $[-10, 10]$  上的值域为\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $[-15, 11]$

**【解析】**由  $g(x+1) = g(x)$ , 可得  $f(x+1) = f(x) + 1$ . 对任意整数  $k$ , 当  $x \in [3, 4]$  时,  $f(x+k) = f(x) + k$ , 所以  $f$  在  $[3+k, 4+k]$  上的值域为  $[-2+k, 5+k]$ . 取  $k = -13, -12, \dots, 6$ , 这些区间覆盖  $[-10, 10]$ , 对应的值域区间依次相邻重叠, 最小值为  $-2 - 13 = -15$ , 最大值为  $5 + 6 = 11$ . 故所求值域为  $[-15, 11]$ .

14. 已知点  $O(0, 0)$ ,  $Q_0(0, 1)$  和点  $R_0(3, 1)$ , 记  $Q_0R_0$  的中点为  $P_1$ , 取  $Q_0P_1$  和  $P_1R_0$  中的一条, 记其端点为  $Q_1, R_1$ , 使之满足  $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$ , 记  $Q_1R_1$  的中点为  $P_2$ , 取  $Q_1P_2$  和  $P_2R_1$  中的一条, 记其端点为  $Q_2, R_2$ , 使之满足  $(|OQ_2| - 2)(|OR_2| - 2) < 0$ . 依次下去, 得到  $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\sqrt{3}$

**【解析】**有  $P_1 = (\frac{3}{2}, 1)$ , 故  $|OP_1| = \frac{\sqrt{13}}{2} < 2$ , 而  $|OR_0| = \sqrt{10} > 2$ . 因此第一次只能取线段  $P_1R_0$ . 此后每次都在当前端点分属圆  $|OP| < 2$  和  $|OP| > 2$  的线段中继续二等分, 所以所得点列是在线段  $P_1R_0$  上对圆  $|OP| = 2$  的二分逼近.

线段  $P_1R_0$  位于直线  $y = 1$  上, 且在相关部分横坐标为正. 直线  $y = 1$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  的交点满足  $x^2 + 1 = 4$ , 故分界点为  $T(\sqrt{3}, 1)$ . 二分逼近给出  $P_n \rightarrow T$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| = |Q_0T| = \sqrt{3}$$

## 二、单选题

15. 若  $a, b \in \mathbf{R}$ , 且  $ab > 0$ , 则下列不等式中, 恒成立的是 ( )

A.  $a^2 + b^2 > 2ab$

B.  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

C.  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$

D.  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

【答案】 D

【解析】 因为  $ab > 0$ , 所以  $a, b$  同号. 选项 A 在  $a = b$  时取等号, 不满足严格不等式; 选项 B、C 在  $a < 0, b < 0$  时左侧分别为负数, 不能恒成立. 对选项 D,  $\frac{b}{a} > 0, \frac{a}{b} > 0$ , 且两者乘积为 1, 由基本不等式得

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2$$

因此选 D.

16. 下列函数中, 既是偶函数, 又是在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减的函数是 ( )

A.  $y = \ln \frac{1}{|x|}$

B.  $y = x^3$

C.  $y = 2^{|x|}$

D.  $y = \cos x$

【答案】 A

【解析】 选项 A 的定义域为  $x \neq 0$ , 且  $\ln \frac{1}{|-x|} = \ln \frac{1}{|x|}$ , 所以它是偶函数. 当  $x > 0$  时,  $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ , 其导数为  $-\frac{1}{x} < 0$ , 故在  $(0, +\infty)$  上单调递减. 选项 B 为奇函数, 选项 C 在正半轴上递增, 选项 D 在整个正半轴上不单调, 因此选 A.

17. 设  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  是平面上给定的 5 个不同点, 则使  $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} + \overrightarrow{MA_5} = \mathbf{0}$  成立的点  $M$  的个数为 ( )

A. 0

B. 1

C. 5

D. 10

【答案】 B

【解析】 设各点的位置向量分别为  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ , 点  $M$  的位置向量为  $m$ . 由  $\overrightarrow{MA_i} = a_i - m$ , 原式等价于

$$\sum_{i=1}^5 (a_i - m) = \mathbf{0}$$

即  $5m = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ . 因而  $m$  唯一确定, 恰有一个点  $M$ , 所以选 B.

18. 设  $\{a_n\}$  是各项为正数的无穷数列,  $A_i$  是边长为  $a_i, a_{i+1}$  的矩形面积 ( $i = 1, 2, \dots$ ), 则  $\{A_n\}$  为等比数列的充要条件为 ( )

A.  $\{a_n\}$  是等比数列

- B.  $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$  或  $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$  是等比数列  
 C.  $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$  和  $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$  均是等比数列  
 D.  $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$  和  $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$  均是等比数列, 且公比相同

**【答案】** D

**【解析】** 由矩形面积定义,  $A_i = a_i a_{i+1}$ . 若  $\{A_i\}$  为等比数列, 设公比为  $q > 0$ , 则

$$\frac{A_{i+1}}{A_i} = \frac{a_{i+1} a_{i+2}}{a_i a_{i+1}} = \frac{a_{i+2}}{a_i} = q$$

因此奇数项子列和偶数项子列分别都为等比数列, 且公比都为  $q$ . 反过来, 若两条子列均为等比数列且公比相同为  $q$ , 则  $a_{i+2} = qa_i$ , 从而  $A_{i+1}/A_i = q$ , 所以  $\{A_i\}$  为等比数列. 故充要条件为 D.

### 三、解答题

19. 已知复数  $z_1$  满足  $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$  ( $i$  为虚数单位), 复数  $z_2$  的虚部为 2, 且  $z_1 \cdot z_2$  是实数, 求  $z_2$ .

**【解析】** 由题设

$$z_1 - 2 = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = -i$$

所以  $z_1 = 2 - i$ . 设  $z_2 = u + 2i$ , 其中  $u \in \mathbf{R}$ , 则

$$z_1 z_2 = (2 - i)(u + 2i) = (2u + 2) + (4 - u)i$$

因为该复数为实数, 所以虚部  $4 - u = 0$ , 得  $u = 4$ . 因此  $z_2 = 4 + 2i$ .

20. 已知函数  $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$ , 其中常数  $a, b$  满足  $a \cdot b \neq 0$ .

- (1) 若  $a \cdot b > 0$ , 判断函数  $f(x)$  的单调性;  
 (2) 若  $a \cdot b < 0$ , 求  $f(x+1) > f(x)$  时的  $x$  的取值范围.

**【解析】** (1) 当  $a > 0, b > 0$  时,  $2^x, 3^x$  都在  $\mathbf{R}$  上递增, 正系数倍仍递增, 故  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增. 当  $a < 0, b < 0$  时, 两个正指数函数分别乘以负数后都递减, 故  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减.

(2)

$$f(x+1) - f(x) = a2^x + 2b3^x$$

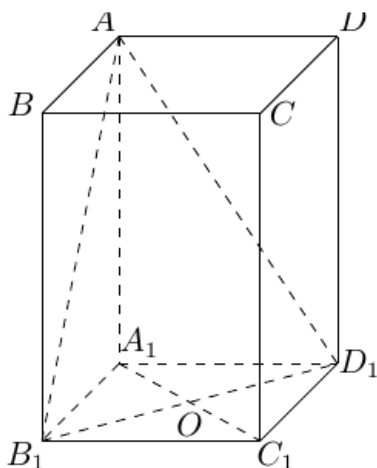
由于  $2^x > 0$ , 不等式等价于  $a + 2b(\frac{3}{2})^x > 0$ . 若  $a < 0 < b$ , 则  $(\frac{3}{2})^x > -\frac{a}{2b} > 0$ , 所以  $x > \log_{\frac{3}{2}}(-\frac{a}{2b})$ . 若  $b < 0 < a$ , 则  $(\frac{3}{2})^x < -\frac{a}{2b}$ , 所以  $x < \log_{\frac{3}{2}}(-\frac{a}{2b})$ .

21. 已知  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  是底面边长为 1 的正四棱柱,  $O_1$  为  $A_1C_1$  与  $B_1D_1$  的交点.

- (1) 设  $AB_1$  与底面  $A_1B_1C_1D_1$  所成角的大小为  $\alpha$ , 二面角  $A - B_1D_1 - A_1$  的大小为  $\beta$ . 求证:

$$\tan \beta = \sqrt{2} \tan \alpha;$$

- (2) 若点  $C$  到平面  $AB_1D_1$  的距离为  $\frac{4}{3}$ , 求正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的高.



第 21 题图

【解析】设正四棱柱的高为  $h > 0$ , 建立直角坐标系:  $A_1 = (0, 0, 0)$ ,  $B_1 = (1, 0, 0)$ ,  $C_1 = (1, 1, 0)$ ,  $D_1 = (0, 1, 0)$ ,  $A = (0, 0, h)$ ,  $C = (1, 1, h)$ .

(1) 线段  $AB_1$  在底面上的射影为  $A_1B_1$ , 故  $\tan \alpha = \frac{AA_1}{A_1B_1} = h$ . 因为  $O_1$  是正方形对角线的交点,  $AO_1 \perp B_1D_1$ , 且  $A_1O_1 \perp B_1D_1$ , 所以二面角的平面角为  $\angle AO_1A_1$ . 又  $A_1O_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 故

$$\tan \beta = \frac{AA_1}{A_1O_1} = \sqrt{2}h = \sqrt{2} \tan \alpha$$

(2) 由三点  $A$ ,  $B_1$ ,  $D_1$  可得平面  $AB_1D_1$  的方程为  $hx + hy + z - h = 0$ . 因而点  $C$  到该平面的距离为

$$\frac{|h + h + h - h|}{\sqrt{h^2 + h^2 + 1}} = \frac{2h}{\sqrt{2h^2 + 1}}$$

由题设  $\frac{2h}{\sqrt{2h^2 + 1}} = \frac{4}{3}$ , 且  $h > 0$ , 平方并整理得  $36h^2 = 16(2h^2 + 1)$ , 即  $h^2 = 4$ . 所以正四棱柱的高为  $h = 2$ .

22. 已知数列  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式分别为  $a_n = 3n + 6$ ,  $b_n = 2n + 7$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 将集合  $\{x \mid x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$  中的元素从小到大依次排列, 构成数列  $c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_n, \dots$ .

(1) 求  $c_1, c_2, c_3, c_4$ ;

(2) 求证: 在数列  $\{a_n\}$  中, 但不在数列  $\{b_n\}$  中的项恰为  $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$ ;

(3) 求数列  $\{c_n\}$  的通项公式.

【解析】(1)  $a_1 = 9$ ,  $a_2 = 12$ ,  $b_1 = 9$ ,  $b_2 = 11$ ,  $b_3 = 13$ . 合并集合时重复的 9 只保留一次, 所以  $c_1 = 9$ ,  $c_2 = 11$ ,  $c_3 = 12$ ,  $c_4 = 13$ .

(2) 若  $a_n$  也是  $\{b_n\}$  中的项, 则存在  $m \in \mathbb{N}^*$  使

$$3n + 6 = 2m + 7$$

即  $m = \frac{3n - 1}{2}$ . 当  $n = 2k + 1$  为奇数时,  $m = 3k + 1 \in \mathbb{N}^*$ , 所以  $a_{2k+1} = b_{3k+1}$ . 当  $n = 2k$  为偶数时,  $\frac{3n - 1}{2} = 3k - \frac{1}{2}$  不是整数, 故  $a_{2k}$  不在  $\{b_n\}$  中. 因而所求各项恰为  $a_2, a_4, \dots, a_{2k}, \dots$

(3) 由上一步, 奇数项  $a_{2k-1} = 6k + 3$  与  $b_{3k-2} = 6k + 3$  重合, 偶数项  $a_{2k} = 6k + 6$  不重合. 另外  $b_{3k-1} = 6k + 5$ ,  $b_{3k} = 6k + 7$ . 所以每四个相邻的不同元素依次为  $6k + 3 < 6k + 5 < 6k + 6 < 6k + 7$ , 从而

$$c_n = \begin{cases} 6k + 3, & n = 4k - 3, \\ 6k + 5, & n = 4k - 2, \\ 6k + 6, & n = 4k - 1, \\ 6k + 7, & n = 4k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

23. 已知平面上的线段  $l$  及点  $P$ , 在  $l$  上任取一点  $Q$ , 线段  $PQ$  长度的最小值称为点  $P$  到线段  $l$  的距离, 记作  $d(P, l)$ .

(1) 求点  $P(1, 1)$  到线段  $l: x - y - 3 = 0 (3 \leq x \leq 5)$  的距离  $d(P, l)$ ;

(2) 设  $l$  是长为 2 的线段, 求点的集合  $D = \{P \mid d(P, l) \leq 1\}$  所表示的图形面积;

(3) 写出到两条线段  $l_1, l_2$  距离相等的点的集合  $\Omega = \{P \mid d(P, l_1) = d(P, l_2)\}$ , 其中  $l_1 = AB$ ,  $l_2 = CD$ ,  $A, B, C, D$  是下列三组点中的一组.

①  $A(1, 3), B(1, 0), C(-1, 3), D(-1, 0)$ .

②  $A(1, 3), B(1, 0), C(-1, 3), D(-1, -2)$ .

③  $A(0, 1), B(0, 0), C(0, 0), D(2, 0)$ .

【解析】(1) 线段上的点可写为  $Q = (x, x - 3)$ , 其中  $3 \leq x \leq 5$ . 因而

$$|PQ|^2 = (x - 1)^2 + (x - 4)^2$$

其导数为  $4x - 10 > 0$  (当  $x \geq 3$ ), 所以最小值在  $x = 3$  处取得. 此时  $Q = (3, 0)$ , 故  $d(P, l) = \sqrt{(3 - 1)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{5}$ .

(2) 将线段平移不影响面积. 以线段为中心线, 距离不超过 1 的点集由一个长为 2、宽为 2 的矩形和两个半径为 1 的半圆组成. 因而图形面积为  $2 \times 2 + \pi \times 1^2 = 4 + \pi$ .

(3) 对每一组点按纵坐标区间分段比较到两条线段的距离.

第一组中, 两条线段分别为  $x = 1$  与  $x = -1$ , 且纵坐标范围相同, 关于  $y$  轴对称. 对任意点  $(x, y)$ , 两距离相等当且仅当  $x = 0$ , 所以

$$\Omega = \{(x, y) \mid x = 0\}$$

第二组中, 当  $y \geq 0$  时, 两条线段的垂足或相应端点具有相同纵坐标, 距离相等给出  $x = 0$ . 当  $-2 \leq y < 0$  时, 到第一条线段的最近点为  $B = (1, 0)$ , 到第二条线段的最近点为  $(-1, y)$ , 故

$$(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$$

即  $y^2 = 4x$ . 当  $y < -2$  时, 最近点分别为  $B = (1, 0)$  和  $D = (-1, -2)$ , 故

$$(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2 + (y + 2)^2$$

即  $x + y + 1 = 0$ . 因此

$$\Omega = \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid y^2 = 4x, -2 \leq y < 0\} \cup \{(x, y) \mid x + y + 1 = 0, x > 1\}$$

第三组中,  $l_1$  是  $y$  轴上从  $(0, 0)$  到  $(0, 1)$  的线段,  $l_2$  是  $x$  轴上从  $(0, 0)$  到  $(2, 0)$  的线段. 当  $x \leq 0, y \leq 0$  时, 两条线段的最近点都是原点, 故这一象限部分全部满足条件. 当  $0 < x \leq 1$  且两点的垂足在线段内部时, 距离分别为  $x$  和  $y$ , 得到  $y = x$ . 当  $1 < x \leq 2$  且第一条线段的最近点为  $(0, 1)$ 、第二条线段的垂足在线段内部时,

$$x^2 + (y - 1)^2 = y^2$$

即  $x^2 = 2y - 1$ . 当  $x > 2$  且两条线段的最近点分别为  $(0, 1)$  和  $(2, 0)$  时,

$$x^2 + (y - 1)^2 = (x - 2)^2 + y^2$$

即  $4x - 2y - 3 = 0$ . 综上

$$\Omega = \{(x, y) \mid x \leq 0, y \leq 0\} \cup \{(x, y) \mid y = x, 0 < x \leq 1\}$$

$$\cup \{(x, y) \mid x^2 = 2y - 1, 1 < x \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid 4x - 2y - 3 = 0, x > 2\}.$$



## 2011 年上海卷(秋文)

## 一、填空题

1. 若全集  $U = \mathbf{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x \geq 1\}$ , 则  $\complement_U A =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{x \mid x < 1\}$

【解析】补集  $\complement_U A$  由全集  $U$  中不属于  $A$  的元素组成. 因为  $A = \{x \mid x \geq 1\}$ , 所以不属于  $A$  的实数满足  $x < 1$ , 从而  $\complement_U A = \{x \mid x < 1\}$ .

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3n}{n+3}\right) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $-2$

【解析】将括号内的式子通分, 并把分子、分母同除以  $n$ , 得  $1 - \frac{3n}{n+3} = \frac{3-2n}{n+3} = \frac{\frac{3}{n}-2}{1+\frac{3}{n}}$ .

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{3}{n} \rightarrow 0$ , 所以原极限为  $\frac{0-2}{1+0} = -2$ .

3. 若函数  $f(x) = 2x + 1$  的反函数为  $f^{-1}(x)$ , 则  $f^{-1}(-2) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $-\frac{3}{2}$

【解析】令  $y = 2x + 1$ , 解得  $x = \frac{y-1}{2}$ . 交换  $x, y$  得  $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ , 因此  $f^{-1}(-2) = \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}$ .

4. 函数  $y = 2\sin x - \cos x$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{5}$

【解析】由柯西不等式,  $2\sin x - \cos x \leq \sqrt{2^2 + (-1)^2} \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sqrt{5}$ . 当  $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ,  $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$  时等号成立, 所以最大值为  $\sqrt{5}$ .

5. 若直线  $l$  过点  $(3, 4)$ , 且  $(1, 2)$  是它的一个法向量, 则直线  $l$  的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】  $x + 2y - 11 = 0$

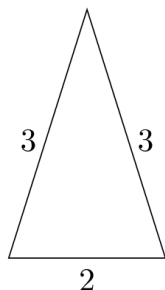
【解析】法向量为  $(1, 2)$  的直线可写成  $x + 2y + c = 0$ . 代入直线上的点  $(3, 4)$ , 得  $3 + 2 \times 4 + c = 0$ , 即  $c = -11$ . 所以直线方程为  $x + 2y - 11 = 0$ .

6. 不等式  $\frac{1}{x} < 1$  的解集为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 1\}$

**【解析】**定义域要求  $x \neq 0$ . 移项通分得  $\frac{1-x}{x} < 0$ , 临界点为 0, 1. 在  $(-\infty, 0)$  上分子为正、分母为负, 商为负; 在  $(0, 1)$  上商为正; 在  $(1, +\infty)$  上分子为负、分母为正, 商为负. 因此解集为  $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ .

7. 若一个圆锥的主视图 (如图所示) 是边长为 3, 3, 2 的三角形, 则该圆锥的侧面积为\_\_\_\_\_.



第 7 题图

**【答案】**  $3\pi$

**【解析】**圆锥的轴截面是以母线为腰、底面直径为底的等腰三角形. 由题图可知母线长  $l = 3$ , 底面直径为 2, 故底面半径  $r = 1$ . 圆锥侧面积为  $S = \pi r l = \pi \times 1 \times 3 = 3\pi$ .

8. 在相距 2 km 的 A, B 两点处测量目标点 C, 若  $\angle CAB = 75^\circ$ ,  $\angle CBA = 60^\circ$ , 则 A, C 两点之间的距离是\_\_\_\_\_ km.

**【答案】**  $\sqrt{6}$

**【解析】**在三角形 ABC 中,  $\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$ . 由正弦定理,  $\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$ . 代入  $AB = 2$ , 得  $AC = 2 \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 2 \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$ . 所以距离为  $\sqrt{6}$  km.

9. 若变量  $x, y$  满足条件  $\begin{cases} 3x - y \leq 0, \\ x - 3y + 5 \geq 0, \end{cases}$  则  $z = x + y$  的最大值为\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{5}{2}$

**【解析】**约束条件等价于  $y \geq 3x$  且  $y \leq \frac{x+5}{3}$ . 因而可行时  $3x \leq \frac{x+5}{3}$ , 即  $x \leq \frac{5}{8}$ . 同时  $z = x + y \leq x + \frac{x+5}{3} = \frac{4x+5}{3} \leq \frac{4 \times \frac{5}{8} + 5}{3} = \frac{5}{2}$ . 当  $x = \frac{5}{8}$ ,  $y = 3x = \frac{15}{8}$  时两个约束均取等号, 且  $z = \frac{5}{8} + \frac{15}{8} = \frac{5}{2}$ . 所以最大值为  $\frac{5}{2}$ .

10. 课题组进行城市空气质量调查, 按地域把 24 个城市分成甲, 乙, 丙三组, 对应的城市数分别为 4, 12, 8, 若用分层抽样抽取 6 个城市, 则丙组中应抽取的城市数为\_\_\_\_\_.

**【答案】** 2

**【解析】** 分层抽样保持各层抽取比例相同. 总体抽取比例为  $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$ , 所以丙组应抽取  $8 \times \frac{1}{4} = 2$  个城市.

11. 行列式  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$  ( $a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$ ) 所有可能的值中, 最大的是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 6

**【解析】** 行列式的值为  $ad - bc$ . 因为  $a, d \in \{-1, 1, 2\}$ , 有  $ad \leq 2 \times 2 = 4$ ; 又因为  $b, c \in \{-1, 1, 2\}$ , 有  $bc \geq -1 \times 2 = -2$ . 所以  $ad - bc \leq 4 - (-2) = 6$ . 取  $a = d = 2$ ,  $b = -1, c = 2$  时等号成立, 故最大值为 6.

12. 在正三角形  $ABC$  中,  $D$  是  $BC$  上的点. 若  $AB = 3, BD = 1$ , 则  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{15}{2}$

**【解析】** 由向量加法,  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$ . 正三角形的内角为  $60^\circ$ , 而  $\overrightarrow{AB}$  与  $\overrightarrow{BD}$  的夹角为  $120^\circ$ , 所以  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = AB \cdot BD \cos 120^\circ = 3 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ . 因此  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) = AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 9 - \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$ .

13. 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为\_\_\_\_\_ (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001).

**【答案】** 0.985

**【解析】** 用对立事件计算. 9 位同学没有人在同一月份出生, 等价于 9 人的出生月份互不相同. 在每人的月份等可能且相互独立时, 该事件的概率为  $\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12^9}$ . 所求概率为  $1 - \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12^9} \approx 0.984529$ . 精确到 0.001 得 0.985.

14. 设  $g(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上, 以 1 为周期的函数, 若函数  $f(x) = x + g(x)$  在区间  $[0, 1]$  上的值域为  $[-2, 5]$ , 则  $f(x)$  在区间  $[0, 3]$  上的值域为\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $[-2, 7]$

**【解析】** 任取  $t \in [0, 1]$  和  $k = 0, 1, 2$ , 由周期性有  $g(t + k) = g(t)$ , 从而  $f(t + k) = t + k + g(t) = f(t) + k$ . 因此  $f([k, k + 1]) = [k - 2, k + 5]$ . 三个区间的并为  $[-2, 5] \cup [-1, 6] \cup [0, 7] = [-2, 7]$ , 所以值域为  $[-2, 7]$ .

## 二、单选题

15. 下列函数中, 既是偶函数, 又在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减的是 ( )

A.  $y = x^{-2}$

B.  $y = x^{-1}$

C.  $y = x^2$

D.  $y = x^{\frac{1}{3}}$

**【答案】** A

**【解析】**函数  $x^{-2}$  的定义域为  $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ , 且  $(-x)^{-2} = x^{-2}$ , 所以它是偶函数; 当  $x > 0$  时, 指数为负, 或由导数  $(x^{-2})' = -2x^{-3} < 0$ , 可知它单调递减. 函数  $x^{-1}$  和  $x^{1/3}$  为奇函数, 函数  $x^2$  在正半轴上递增. 因此选 A.

16. 若  $a, b \in \mathbf{R}$ , 且  $ab > 0$ , 则下列不等式中, 恒成立的是 ( )

A.  $a^2 + b^2 > 2ab$

B.  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

C.  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$

D.  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

**【答案】** D

**【解析】**由  $ab > 0$ , 有  $a, b$  同号. 选项 A 只能得到  $a^2 + b^2 \geq 2ab$ , 当  $a = b$  时等号成立, 故不恒有严格不等号. 选项 B、C 在  $a, b < 0$  时不成立, 例如取  $a = b = -1$ . 对选项 D,  $\frac{b}{a} > 0$ , 且  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} - 2 = \frac{(a-b)^2}{ab} \geq 0$ . 因此 D 恒成立, 选 D.

17. 若三角方程  $\sin x = 0$  与  $\sin 2x = 0$  的解集分别为  $E, F$ , 则 ( )

A.  $E \subsetneq F$

B.  $E \supsetneq F$

C.  $E = F$

D.  $E \cap F = \emptyset$

**【答案】** A

**【解析】** $\sin x = 0$  的解为  $x = k\pi, k \in \mathbf{Z}$ , 所以  $E = \{k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\}$ .  $\sin 2x = 0$  的解为  $2x = k\pi$ , 即  $x = \frac{k\pi}{2}$ , 所以  $F = \{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbf{Z}\}$ . 每个  $k\pi$  都属于  $F$ , 但  $\frac{\pi}{2} \in F$  而  $\frac{\pi}{2} \notin E$ , 故  $E \subsetneq F$ , 选 A.

18. 设  $A_1, A_2, A_3, A_4$  是平面上给定的 4 个不同点, 则使  $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} = \vec{0}$  成立的点  $M$  的个数为 ( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

**【答案】** B

**【解析】**取平面内任意原点  $O$ . 由  $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{OA_i} - \overrightarrow{OM}$ , 原条件等价于  $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3} + \overrightarrow{OA_4} - 4\overrightarrow{OM} = \vec{0}$ . 因而  $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3} + \overrightarrow{OA_4})$ , 右端唯一确定. 这是四个点的位置向量的平均, 仍在该平面内, 所以恰有一个点  $M$  满足条件, 选 B.

### 三、解答题

19. 已知复数  $z_1$  满足  $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$  ( $i$  为虚数单位), 复数  $z_2$  的虚部为 2, 且  $z_1 \cdot z_2$  是实数, 求  $z_2$ .

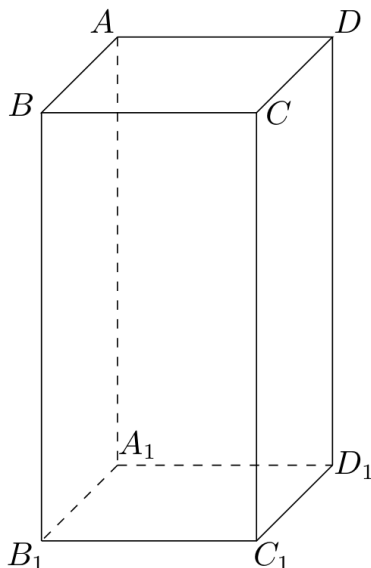
**【解析】**由  $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$ , 得  $z_1 - 2 = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = -i$ , 所以  $z_1 = 2 - i$ .

设  $z_2 = u + 2i$ , 其中  $u \in \mathbf{R}$ . 则  $z_1 z_2 = (2 - i)(u + 2i) = (2u + 2) + (4 - u)i$ . 因为  $z_1 z_2$  是实数, 所以虚部为零, 即  $4 - u = 0$ , 解得  $u = 4$ . 因而  $z_2 = 4 + 2i$ .

20. 已知  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  是底面边长为 1 的正四棱柱, 高  $AA_1 = 2$ , 求:

(1) 异面直线  $BD$  与  $AB_1$  所成角的余弦值;

(2) 四面体  $AB_1D_1C$  的体积.



第 20 题图

**【解析】**建立空间直角坐标系,取  $A_1 = (0, 0, 0)$ ,  $B_1 = (1, 0, 0)$ ,  $C_1 = (1, 1, 0)$ ,  $D_1 = (0, 1, 0)$ , 并令  $A = (0, 0, 2)$ ,  $B = (1, 0, 2)$ ,  $C = (1, 1, 2)$ ,  $D = (0, 1, 2)$ .

(1) 取直线  $BD$  与  $AB_1$  的方向向量  $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$ ,  $\overrightarrow{AB_1} = (1, 0, -2)$ . 因而  $|\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB_1}| = 1$ ,  $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{2}$ ,  $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{5}$ . 异面直线所成角取锐角, 故其余弦为  $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ .

(2) 以  $A$  为共同顶点, 取  $\overrightarrow{AB_1} = (1, 0, -2)$ ,  $\overrightarrow{AD_1} = (0, 1, -2)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$ . 四面体  
 体积为  $V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} |4| = \frac{2}{3}$ .

**21.** 已知函数  $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$ , 其中常数  $a, b$  满足  $a \cdot b \neq 0$ .

(1) 若  $a \cdot b > 0$ , 判断函数  $f(x)$  的单调性;

(2) 若  $a \cdot b < 0$ , 求  $f(x+1) > f(x)$  时的  $x$  的取值范围.

**【解析】**(1) 当  $a > 0, b > 0$  时,  $2^x$  与  $3^x$  均在  $\mathbf{R}$  上递增, 正系数倍仍递增, 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增. 当  $a < 0, b < 0$  时, 两个正的递增函数分别乘以负数后均递减, 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减.

(2) 有  $f(x+1) - f(x) = a2^{x+1} + b3^{x+1} - a2^x - b3^x = 2^x \left( a + 2b \left( \frac{3}{2} \right)^x \right)$ . 因为  $2^x > 0$ , 故只需讨论  $a + 2b \left( \frac{3}{2} \right)^x > 0$ .

当  $a > 0, b < 0$  时, 移项并除以负数  $2b$ , 不等号方向改变, 得  $\left( \frac{3}{2} \right)^x < -\frac{a}{2b}$ . 右端为正, 且  $\frac{3}{2} > 1$ , 所以  $x < \log_{\frac{3}{2}} \left( -\frac{a}{2b} \right)$ .

当  $a < 0, b > 0$  时, 得  $\left( \frac{3}{2} \right)^x > -\frac{a}{2b}$ , 从而  $x > \log_{\frac{3}{2}} \left( -\frac{a}{2b} \right)$ .

22. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$  (常数  $m > 1$ ),  $P$  是曲线  $C$  上的动点,  $M$  是曲线  $C$  的右顶点, 定点  $A$  的坐标为  $(2, 0)$ .

- (1) 若  $M$  与  $A$  重合, 求曲线  $C$  的焦点坐标;
- (2) 若  $m = 3$ , 求  $|PA|$  的最大值与最小值;
- (3) 若  $|PA|$  的最小值为  $|MA|$ , 求实数  $m$  的取值范围.

**【解析】** 设  $P = (x, y)$ . 由椭圆方程,  $y^2 = 1 - \frac{x^2}{m^2}$ , 且  $-m \leq x \leq m$ . 因而  $|PA|^2 = (x - 2)^2 + y^2 = \left(1 - \frac{1}{m^2}\right)x^2 - 4x + 5$ .

(1) 右顶点为  $M = (m, 0)$ . 若  $M = A = (2, 0)$ , 则  $m = 2$ . 此时椭圆长半轴为 2, 短半轴为 1, 焦半距满足  $c^2 = 2^2 - 1^2 = 3$ , 所以焦点坐标为  $(\sqrt{3}, 0), (-\sqrt{3}, 0)$ .

(2) 当  $m = 3$  时,  $|PA|^2 = \frac{8}{9}x^2 - 4x + 5 = \frac{8}{9}\left(x - \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}$ , 其中  $-3 \leq x \leq 3$ . 因此最小值在  $x = \frac{9}{4}$  处取得, 为  $\frac{1}{2}$ . 由于该二次函数在区间上开口向上, 最大值在端点取得, 且  $|PA|^2|_{x=-3} = 25, |PA|^2|_{x=3} = 1$ . 所以  $|PA|$  的最大值为 5, 最小值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

(3) 记  $q(x) = \left(1 - \frac{1}{m^2}\right)x^2 - 4x + 5$ . 因为  $m > 1$ ,  $q(x)$  为开口向上的二次函数, 其对称轴为  $x = \frac{2}{1 - 1/m^2} = \frac{2m^2}{m^2 - 1}$ . 条件“ $|PA|$  的最小值为  $|MA|$ ”表示右顶点  $M$  必须是距离最小的点, 因此对定义域  $[-m, m]$ , 二次函数的顶点应在右端点  $m$  的右侧或恰在该端点, 即  $\frac{2m^2}{m^2 - 1} \geq m$ . 由于  $m > 1$ , 化简得  $m^2 - 2m - 1 \leq 0$ . 所以  $1 < m \leq 1 + \sqrt{2}$ .

23. 已知数列  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式分别为  $a_n = 3n + 6, b_n = 2n + 7 (n \in \mathbf{N}^*)$ , 将集合  $\{x | x = a_n, n \in \mathbf{N}^*\} \cup \{x | x = b_n, n \in \mathbf{N}^*\}$  中的元素从小到大依次排列, 构成数列  $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, \dots$ .

- (1) 求三个最小的数, 使它们既是数列  $\{a_n\}$  中的项, 又是数列  $\{b_n\}$  中的项;
- (2) 数列  $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{40}$  中有多少项不是数列  $\{b_n\}$  中的项? 请说明理由;
- (3) 求数列  $\{c_n\}$  的前  $4n$  项和  $S_{4n} (n \in \mathbf{N}^*)$ .

**【解析】**(1) 若某项同时属于两个数列, 则存在正整数  $r, s$  使  $3r + 6 = 2s + 7$ , 即  $3r - 2s = 1$ . 因此  $r$  必为奇数, 令  $r = 2k - 1$ , 便得  $s = 3k - 2$ , 且公共项为  $3(2k - 1) + 6 = 6k + 3$ . 当  $k = 1, 2, 3$  时, 三个最小公共项为 9, 15, 21.

(2) 当  $r = 2k - 1$  为奇数时,  $a_r = 6k + 3 = b_{3k-2}$ , 所以奇数项  $a_r$  都属于数列  $\{b_n\}$ . 当  $r = 2k$  为偶数时,  $a_r = 6k + 6$  为偶数, 而每个  $b_n = 2n + 7$  都是奇数, 所以这些偶数项不属于  $\{b_n\}$ .

对每个  $k \in \mathbf{N}^*$ , 有  $b_{3k-2} = 6k + 3, b_{3k-1} = 6k + 5, a_{2k} = 6k + 6, b_{3k} = 6k + 7$ , 且  $6k + 3 < 6k + 5 < 6k + 6 < 6k + 7 < 6k + 9$ . 因而数列  $\{c_n\}$  每四项为一组, 前 40 项对应  $k = 1, 2, \dots, 10$ , 其中不属于  $\{b_n\}$  的恰为  $a_2, a_4, \dots, a_{20}$ , 共有 10 项.

(3) 由上面的排列, 对任意  $k \in \mathbf{N}^*$ ,  $c_{4k-3} = 6k + 3$ ,  $c_{4k-2} = 6k + 5$ ,  $c_{4k-1} = 6k + 6$ ,  $c_{4k} = 6k + 7$ . 所以每四项的和为  $c_{4k-3} + c_{4k-2} + c_{4k-1} + c_{4k} = 24k + 21$ . 因而  $S_{4n} = \sum_{k=1}^n (24k + 21) = 24 \frac{n(n+1)}{2} + 21n = 12n^2 + 33n$ .

## 2011 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 函数  $y = \lg(x-2)$  的定义域是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(2, +\infty)$

【解析】 对数的真数必须为正, 因此

$$x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$$

所以函数的定义域为  $(2, +\infty)$ .

2. 若集合  $A = \{x \mid x \geq 1\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 \leq 4\}$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【解析】 由  $x^2 \leq 4$  得  $-2 \leq x \leq 2$ , 故

$$B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

再与  $A = \{x \mid x \geq 1\}$  取交集, 得到

$$A \cap B = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

3. 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{3}$ , 则  $\sin A =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\sqrt{22}}{11}$

【解析】 因为  $A$  是三角形的内角, 所以  $0 < A < \pi$ . 又因  $\tan A > 0$ , 故  $A$  为锐角,  $\sin A > 0$ ,  $\cos A > 0$ . 由  $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ,  $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$  可得

$$\sin A = \frac{\tan A}{\sqrt{1 + \tan^2 A}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{1 + \frac{2}{9}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{22}}{11}$$

4. 若行列式  $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$ , 则  $x =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】 二阶行列式为零等价于

$$2 \cdot 2^x - 4 \cdot 1 = 0$$

于是  $2^{x+1} = 2^2$ , 所以  $x = 1$ .

5. 若  $\sin x = \frac{1}{3}$ ,  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 则  $x =$ \_\_\_\_\_ (结果用反三角函数值表示).

【答案】  $\arcsin \frac{1}{3}$



【解析】反正弦函数在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上是正弦函数的反函数, 并且题目已给出  $x$  属于该区间. 因此

$$x = \arcsin \frac{1}{3}$$

6.  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$  的二项展开式的常数项为\_\_\_\_\_.

【答案】 20

【解析】在二项式展开式的通项中, 取  $\frac{1}{x}$  共  $r$  次, 可得  $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_6^r x^{6-2r}$ ,  $r = 0, 1, \dots, 6$ . 常数项要求  $6 - 2r = 0$ , 所以  $r = 3$ , 常数项为

$$C_6^3 = 20$$

7. 两条直线  $l_1: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  与  $l_2: x - y + 2 = 0$  夹角的大小是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi}{12}$

【解析】将两直线化为斜截式, 得斜率  $m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, m_2 = 1$ . 设两直线的锐角夹角为  $\theta$ , 则

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{12}$$

由于  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\theta = \frac{\pi}{12}$ .

8. 若  $S_n$  为等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和,  $8a_2 + a_5 = 0$ , 则  $\frac{S_6}{S_3} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 -7

【解析】设等比数列的公比为  $q$ . 因为题目中的比值有意义, 所以  $S_3 \neq 0$ , 从而  $a_1 \neq 0$ , 进而  $a_2 \neq 0$ . 由  $a_5 = a_2 q^3$  及已知条件, 得

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

从而  $q^3 = -8$ , 即  $q = -2$ . 因此

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{a_1 \frac{1-q^6}{1-q}}{a_1 \frac{1-q^3}{1-q}} = \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{1-64}{1-(-8)} = -7$$

9. 若椭圆  $C$  的焦点和顶点分别是双曲线  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$  的顶点和焦点, 则椭圆  $C$  的方程是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴分别为  $\sqrt{5}$ 、2, 故其焦半距满足

$$c = \sqrt{5 + 2^2} = 3$$

所以双曲线的顶点为  $(\pm 3, 0)$ , 焦点为  $(\pm \sqrt{5}, 0)$ . 题设说明椭圆的顶点为  $(\pm 3, 0)$ , 焦点为  $(\pm \sqrt{5}, 0)$ , 于是椭圆的长半轴  $a = 3$ , 焦半距  $c = \sqrt{5}$ . 由  $b^2 = a^2 - c^2$  得

$$b^2 = 9 - 5 = 4$$

故椭圆方程为  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

10. 若点  $O$  和点  $F$  分别为椭圆  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  的中心和左焦点, 点  $P$  为椭圆上的任意一点, 则  $|OP|^2 + |PF|^2$  的最小值为\_\_\_\_\_.

【答案】2

【解析】椭圆可写为  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ , 所以中心为  $O = (0, 0)$ , 焦半距为 1, 左焦点为  $F = (-1, 0)$ . 设  $P = (x, y)$ , 则

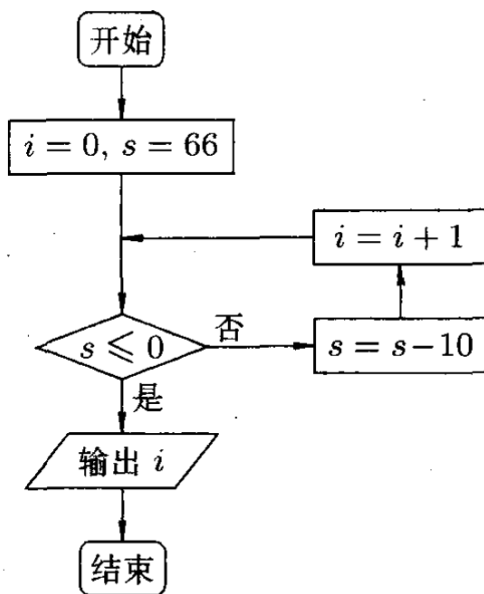
$$|OP|^2 + |PF|^2 = x^2 + y^2 + (x + 1)^2 + y^2$$

由椭圆方程  $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$ , 代入得

$$|OP|^2 + |PF|^2 = 2x^2 + 2y^2 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 \geq 2$$

当  $x = -1$  且  $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$  时, 点  $P$  在椭圆上并取到等号, 故最小值为 2.

11. 根据如图所示的程序框图, 输出结果  $i =$ \_\_\_\_\_.



第 11 题图

【答案】7

**【解析】**初始化时  $i = 0, s = 66$ . 每次先判断  $s \leq 0$ , 若不成立就令  $s$  减去 10, 再令  $i$  增加 1. 经过  $k$  次循环后  $s = 66 - 10k, i = k$ . 停止条件是  $66 - 10k \leq 0$ , 即  $k \geq 6.6$ . 最小的整数  $k$  为 7, 此时  $s = -4$ , 满足停止条件, 故输出  $i = 7$ .

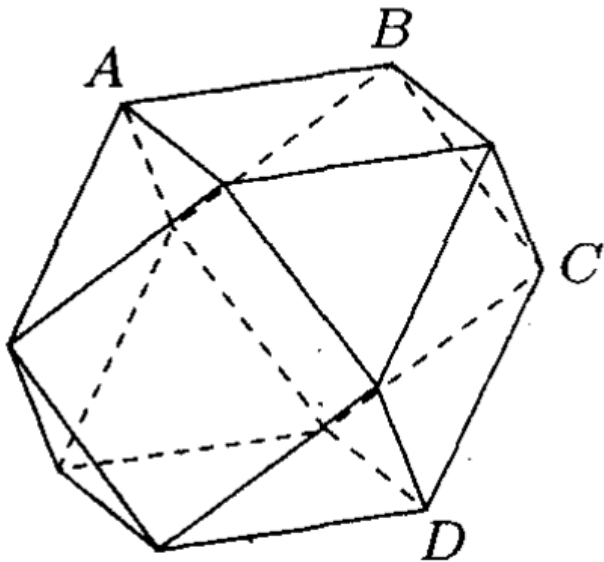
12. 2011 年上海春季高考有 8 所高校招生, 如果某 3 位同学恰好被其中 2 所高校录取, 那么录取方法的种数为\_\_\_\_\_.

**【答案】** 168

**【解析】**先从 8 所高校中选出恰好被录取的两所, 有  $C_8^2$  种选法. 对固定的两所高校, 3 位有区别的同学分别选择其中一所共有  $2^3$  种分配方法; 去掉全部被第一所录取和全部被第二所录取的两种情形, 才能保证两所高校都录取到同学. 因此种数为

$$C_8^2(2^3 - 2) = 28 \times 6 = 168$$

13. 有一种多面体的饰品, 其表面由 6 个正方形和 8 个正三角形组成 (如图),  $AB$  与  $CD$  所成角的大小是\_\_\_\_\_.



第 13 题图

**【答案】**  $\frac{\pi}{3}$

**【解析】**该多面体是由正方形和正三角形组成的多面体. 取其中心为原点, 并按边长作相似缩放, 可将其顶点表示为  $(\pm 1, \pm 1, 0), (\pm 1, 0, \pm 1), (0, \pm 1, \pm 1)$ . 根据图中四个顶点的相邻关系, 可取  $A = (1, 1, 0), B = (1, 0, 1), C = (-1, 1, 0), D = (0, 1, 1)$ . 于是  $\overrightarrow{AB} = (0, -1, 1), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1)$  且  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}| = \sqrt{2}$ . 所以两异面直线所成的锐角  $\theta$  满足

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{1}{2}$$

由于  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , 故  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

14. 为求解方程  $x^5 - 1 = 0$  的虚根, 可以把原方程变形为  $(x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0$ , 再变形为  $(x - 1)(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1) = 0$ , 由此可得原方程的一个虚根为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{-1 - \sqrt{5} \pm \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}, \frac{-1 + \sqrt{5} \pm \sqrt{10 + 2\sqrt{5}i}}{4}$  中的一个虚根

【解析】比较二次因式的系数, 得到  $a + b = 1, ab + 2 = 1$  即  $a + b = 1, ab = -1$ . 因而  $a, b$  是方程  $t^2 - t - 1 = 0$  的两个根, 即  $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, b = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ . 对因式  $x^2 + ax + 1 = 0$ , 有

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2} = \frac{-1 - \sqrt{5} \pm \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}$$

因此取其中一个, 例如

$$x = \frac{-1 - \sqrt{5} + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}$$

就是原方程的一个虚根. 另一个二次因式给出题目答案中列出的另一对共轭虚根.

## 二、单选题

15. 若向量  $\mathbf{a} = (2, 0), \mathbf{b} = (1, 1)$ , 则下列结论正确的是 ( )

A.  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$ .

B.  $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ .

C.  $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ .

D.  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ .

【答案】 C

【解析】逐项计算可得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 2 \neq 1$$

$|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}$  所以前两项均不正确. 又  $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, -1)$ ,  $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 = 0$  故  $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ . 两向量的坐标不成比例, 故  $\mathbf{a}$  不平行于  $\mathbf{b}$ . 因此选 C.

16. 函数  $f(x) = \frac{4^x - 1}{2^x}$  的图像关于 ( )

A. 原点对称.

B. 直线  $y = x$  对称.

C. 直线  $y = -x$  对称.

D.  $y$  轴对称.

【答案】 A

【解析】化简函数得

$$f(x) = \frac{2^{2x} - 1}{2^x} = 2^x - 2^{-x}$$

于是

$$f(-x) = 2^{-x} - 2^x = -f(x)$$

所以函数为奇函数, 函数图像关于原点对称, 故选 A.

17. 直线  $l: y = k\left(x + \frac{1}{2}\right)$  与圆  $C: x^2 + y^2 = 1$  的位置关系为 ( )

A. 相交或相切.

B. 相交或相离.

C. 相切.

D. 相交.

【答案】 D

**【解析】**直线  $l$  恒过点  $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ , 而该点到圆心  $O = (0, 0)$  的距离为  $\frac{1}{2} < 1$ , 位于圆  $C$  的内部. 过圆内一点的直线必与圆有两个交点, 因此直线与圆恒相交, 故选 D.

18. 若  $a_1, a_2, a_3$  均为单位向量, 则  $a_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$  是  $a_1 + a_2 + a_3 = (\sqrt{3}, \sqrt{6})$  的 ( )

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充分必要条件.

D. 既不充分又不必要条件.

**【答案】** B

**【解析】**记  $P: a_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ ,  $Q: a_1 + a_2 + a_3 = (\sqrt{3}, \sqrt{6})$ . 若  $Q$  成立, 则

$$|a_1 + a_2 + a_3| = \sqrt{3+6} = 3$$

三个单位向量的和的模不超过模的和 3, 等号成立时三个向量方向相同, 因此

$$a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{3}(\sqrt{3}, \sqrt{6}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

所以  $P$  是  $Q$  的必要条件. 但  $P$  不充分: 例如取  $a_2 = a_3 = -a_1$ , 则三个向量仍为单位向量, 而

$$a_1 + a_2 + a_3 = -a_1 \neq (\sqrt{3}, \sqrt{6})$$

故选 B.

### 三、解答题

19. 已知向量  $a = (\sin 2x - 1, \cos x)$ ,  $b = (1, 2 \cos x)$ . 设函数  $f(x) = a \cdot b$ , 求:

(1) 函数  $f(x)$  的最小正周期;

(2)  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时函数  $f(x)$  的最大值.

**【解析】** (1)

$$f(x) = a \cdot b = \sin 2x - 1 + 2 \cos^2 x = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为  $2\pi$ , 所以要求  $2T = 2\pi$ , 从而函数  $f(x)$  的最小正周期为  $T = \pi$ .

(2) 当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时,

$$2x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$$

该区间包含正弦函数取最大值 1 的点  $\frac{\pi}{2}$ . 当  $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ,  $x = \frac{\pi}{8}$  时,  $f(x) = \sqrt{2}$ , 故最大值为  $\sqrt{2}$ .

20. 某甜品店制作一种蛋筒冰淇淋, 其上半部分呈半球形, 下半部分呈圆锥形(如图). 现把半径为 10 cm 的圆形蛋皮等分成 5 个扇形, 用一个扇形蛋皮围成圆锥的侧面(蛋皮厚度忽略不计), 求该蛋筒冰淇淋的表面积和体积(精确到 0.01).

**【解析】**设圆锥的底面半径为  $r$ , 高为  $h$ . 扇形蛋皮的半径是圆锥的母线长, 扇形圆心角为  $\frac{2\pi}{5}$ . 因此由弧长相等得  $2\pi r = \frac{2\pi}{5} \cdot 10$ ,  $r = 2$ . 由圆锥的母线、底面半径和高组成直角三角形,

$$h = \sqrt{10^2 - 2^2} = 4\sqrt{6}$$



第 20 题图

表面积不包含半球和圆锥的公共底面, 故

$$S = \frac{\pi \cdot 10^2}{5} + 2\pi \cdot 2^2 = 28\pi \approx 87.96 \text{ cm}^2$$

体积为圆锥体积与半球体积之和,

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 4\sqrt{6} + \frac{2}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{16}{3}(\sqrt{6} + 1)\pi \approx 57.80 \text{ cm}^3$$

故该蛋筒冰淇淋的表面积约为  $87.96 \text{ cm}^2$ , 体积约为  $57.80 \text{ cm}^3$ .

21. 已知抛物线  $F: x^2 = 4y$ .

- (1)  $\triangle ABC$  的三个顶点在抛物线  $F$  上, 记:  $\triangle ABC$  的三边  $AB, BC, CA$  所在直线的斜率分别为  $k_{AB}, k_{BC}, k_{CA}$ , 若点  $A$  在坐标原点, 求  $k_{AB} - k_{BC} + k_{CA}$  的值;
- (2) 请你给出一个以  $P(2, 1)$  为顶点, 且其余各顶点均为抛物线  $F$  上的动点的多边形, 写出多边形各边所在直线的斜率之间的关系式, 并说明理由.

【解析】(1) 设  $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$ .  $x_1^2 = 4y_1, x_2^2 = 4y_2$ .

$$k_{AB} - k_{BC} + k_{CA} = \frac{y_1}{x_1} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} + \frac{y_2}{x_2} = \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2) + \frac{1}{4}x_2 = 0$$

(2) 例如取横坐标互不相同的  $n$  边形  $P_1P_2 \cdots P_n$  ( $n \geq 3$ ), 其中  $P_1 = P = (x_1, y_1) = (2, 1)$ , 其余各点  $P_j = (x_j, y_j)$  ( $2 \leq j \leq n$ ) 在抛物线  $F$  上. 记  $x_{n+1} = x_1$ . 对任意相邻两点, 由  $y_j = \frac{x_j^2}{4}$  得 (i) 研究  $\triangle PBC$ .

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CP} = \frac{y_B - y_P}{x_B - x_P} - \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} + \frac{y_P - y_C}{x_P - x_C} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_P}{4} = \frac{x_P}{2} = 1$$

(ii) 研究四边形  $PBCD$ .

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CD} - k_{DP} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_D}{4} - \frac{x_D + x_P}{4} = 0$$

(iii) 研究五边形  $PBCDE$ .

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CD} - k_{DE} + k_{EP} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_D}{4} - \frac{x_D + x_E}{4} + \frac{x_E + x_P}{4} = \frac{x_P}{2} = 1$$

(iv) 研究  $n = 2k$  边形  $P_1P_2 \cdots P_{2k}$  ( $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$ ), 其中  $P_1 = P$ . 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{2k-1} k_{P_{2k}P_1} = 0$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{2k-1} \frac{1}{4}(x_{P_{2k}} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{2k-1}] = \frac{1 + (-1)^{2k-1}}{2} = 0. \end{aligned}$$

(v) 研究  $n = 2k - 1$  边形  $P_1P_2 \cdots P_{2k-1}$  ( $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$ ), 其中  $P_1 = P$ . 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{2k-2} k_{P_{2k-1}P_1} = 1$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{2k-2} \frac{1}{4}(x_{P_{2k-1}} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{2k-2}] = \frac{1 + (-1)^{2k-2}}{2} = 1. \end{aligned}$$

(vi) 研究  $n$  边形  $P_1P_2 \cdots P_n$  ( $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$ ), 其中  $P_1 = P$ . 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{n-1} k_{P_nP_1} = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{4}(x_{P_n} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{n-1}] = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}. \end{aligned}$$

22. 定义域为  $\mathbf{R}$ , 且对任意实数  $x_1, x_2$  都满足不等式  $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$  的所有函数  $f(x)$  组成的集合记为  $M$ . 例如, 函数  $f(x) = kx + b \in M$ .

(1) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ \frac{1}{2}x, & x < 0. \end{cases}$  证明:  $f(x) \in M$ ;

(2) 写出一个函数  $f(x)$ , 使得  $f(x) \notin M$ , 并说明理由;

(3) 写出一个函数  $f(x) \in M$ , 使得数列极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-n)}{-n} = 1$ .

**【解析】**(1) 不妨设  $x_1 \leq x_2$ , 记  $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$ . 当  $x_2 \leq 0$  或  $x_1 \geq 0$  时, 三个数在同一个分段内, 函数分别为一次函数  $\frac{1}{2}x$  或  $x$ , 不等式均取等号.

下面设  $x_1 \leq 0 \leq x_2$ . 若  $m < 0$ , 则

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}x_1 + x_2 \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_2}{4} \geq 0$$

故不等式成立. 若  $m \geq 0$ , 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1+x_2\right)-\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{x_1}{4}\geq 0$$

故不等式也成立. 所有实数对都已覆盖, 所以  $f(x) \in M$ .

(2) 取  $f(x) = -x^2$ . 令  $x_1 = -1, x_2 = 1$ , 则  $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = f(0) = 0, \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} = -1$ . 于是  $0 \leq -1$  不成立, 所以  $f(x) \notin M$ .

(3) 如函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1, \\ x, & x < 1, \end{cases}$$

证明它属于  $M$ . 不妨设  $x_1 \leq x_2$ , 记  $m = \frac{x_1+x_2}{2}$ . 若  $x_2 \leq 1$ , 则  $f$  在这三个点上均为  $x$ , 不等式取等号; 若  $x_1 \geq 1$ , 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1^2+x_2^2}{2}-\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2=\frac{(x_2-x_1)^2}{4}\geq 0$$

只需考虑  $x_1 < 1 < x_2$ . 若  $m < 1$ , 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1+x_2^2}{2}-\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{x_2(x_2-1)}{2}\geq 0$$

若  $m \geq 1$ , 令  $t = 1 - x_1 > 0, s = x_2 - 1 > 0$ , 则  $s \geq t$ , 并且

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m) &= \frac{(1-t)+(1+s)^2}{2}-\left(1+\frac{s-t}{2}\right)^2 \\ \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m) &= \frac{s^2+2st+2t-t^2}{4}=\frac{(s-t)(s+t)+2t(s+1)}{4}. \end{aligned}$$

因为  $s \geq t > 0$ , 所以  $(s-t)(s+t) \geq 0$  且  $2t(s+1) > 0$ , 故上式不小于 0. 所以该函数满足定义中的不等式, 故  $f(x) \in M$ . 又当  $n \rightarrow \infty$  时,  $n \geq 1$ , 而  $-n < 1$ , 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-n)}{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{-n} = 1 \end{aligned}$$

23. 对于给定首项  $x_0 > \sqrt[3]{a} (a > 0)$ , 由递推式  $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \sqrt{\frac{a}{x_n}}\right) (n \in \mathbb{N})$  得到数列  $\{x_n\}$ , 且对于任意的  $n \in \mathbb{N}$ , 都有  $x_n > \sqrt[3]{a}$ . 用数列  $\{x_n\}$  可以计算  $\sqrt[3]{a}$  的近似值.

(1) 取  $x_0 = 5, a = 100$ , 计算  $x_1, x_2, x_3$  的值(精确到 0.01); 归纳出  $x_n, x_{n+1}$  的大小关系;

(2) 当  $n \geq 1$  时, 证明  $x_n - x_{n+1} < \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n)$ ;

(3) 当  $x_0 \in [5, 10]$  时, 用数列  $\{x_n\}$  计算  $\sqrt[3]{100}$  的近似值, 要求  $|x_n - x_{n+1}| < 10^{-4}$ , 请你估计  $n$ , 并说明理由.

【解析】(1)

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(5 + \sqrt{\frac{100}{5}}\right) = \frac{5 + 2\sqrt{5}}{2} \approx 4.74$$



$x_2 = \frac{1}{2} \left( x_1 + \sqrt{\frac{100}{x_1}} \right) \approx 4.67, x_3 = \frac{1}{2} \left( x_2 + \sqrt{\frac{100}{x_2}} \right) \approx 4.65$ . 由于题设  $x_n > \sqrt[3]{a} > 0$ , 所以  $x_n^3 > a$ , 从而  $x_n > \sqrt{\frac{a}{x_n}}, x_n - x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) > 0$ . 因此  $x_n > x_{n+1}$ .

(2) 先证明上述大小关系. 因为  $x_n > \sqrt[3]{a} > 0$ , 所以  $x_n^3 > a$ , 从而  $x_n > \sqrt{\frac{a}{x_n}}, x_n - x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) > 0$ . 因此  $x_n > x_{n+1}$ . 令

$$\delta_n = x_n - x_{n+1} > 0$$

当  $n \geq 1$  时, 利用递推式分别表示  $x_n$  和  $x_{n+1}$ , 得

$$\delta_n - \frac{1}{2}\delta_{n-1} = x_n - \frac{1}{2} \left( x_n + \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) - \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n) = \frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{a}{x_{n-1}}} - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) < 0$$

最后一个不等号利用了  $x_{n-1} > x_n > 0$ . 所以

$$x_n - x_{n+1} < \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n)$$

(3) 仍记  $\delta_n = x_n - x_{n+1}$ . 由上一问反复使用不等式, 得到

$$0 < \delta_n < \frac{1}{2^n} \delta_0$$

当  $a = 100$  时,

$$\delta_0 = x_0 - x_1 = \frac{1}{2} \left( x_0 - \frac{10}{\sqrt{x_0}} \right)$$

函数  $x_0 - 10x_0^{-1/2}$  在  $[5, 10]$  上的导数为  $1 + 5x_0^{-3/2} > 0$ , 所以

$$\delta_0 \leq \frac{10 - \sqrt{10}}{2}$$

因此只要

$$\frac{1}{2^n} \cdot \frac{10 - \sqrt{10}}{2} < 10^{-4}$$

即

$$n > \log_2 \left( 10^4 \cdot \frac{10 - \sqrt{10}}{2} \right) \approx 15.06$$

取整数  $n = 16$ , 即可对所有  $x_0 \in [5, 10]$  保证  $|x_n - x_{n+1}| < 10^{-4}$ . 这是由上述估计得到的统一充分次数.